ใบงานที่ 2

เรื่อง รายงานเชิงนวัตกรรมการทดสอบประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาเครือข่ายเชิงรุก

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 5 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่าย **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือตรวจจับวิเคราะห์สถานะและทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายภายหลังการปรับปรุงระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกค่าสถิติปริมาณทราฟฟิกและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปีได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมแนวทางการลดความล้มเหลวของระบบเครือข่ายในระยะยาวได้อย่างสร้างสรรค์

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายมาตรฐานการแบ่งโซนการทำงานของอุปกรณ์และการปรับปรุงค่าตั้งค่าได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้วิธีการตั้งค่าและการสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบการเชื่อมต่อและการแบ่งโซนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตั้งค่าระบบ แบ่งโซนการเชื่อมต่อ และสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่ายได้ถูกต้อง (S3)

4.5 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายภายหลังการตั้งค่าและประเมินผลได้ถูกต้อง (S4)

4.6 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการตั้งค่าอุปกรณ์ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมเพื่อรักษาความพร้อมของระบบเครือข่าย (A5)

4.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปรับแต่งค่าระบบและสำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในองค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 ชุดฝึกปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router & Switch)

5.2 เครื่องวิเคราะห์สายสัญญาณ (Cable Analyzer)

5.3 โปรแกรม Packet Analyzer (เช่น Wireshark)

5.4 คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย

5.5 อุปกรณ์สำรองข้อมูลการตั้งค่า (TFTP Server)

5.6 คู่มือมาตรฐานเทคนิคการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้แน่นหนาก่อนการทดสอบทุกครั้งเพื่อป้องกันค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติ ห้ามแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Backup) ก่อนเริ่มดำเนินการปรับแต่งค่าระบบเสมอ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 เตรียมเครื่องมือตรวจจับสัญญาณและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังที่กำหนด**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 ดำเนินการวัดค่าประสิทธิภาพ (Performance Test) ทั้งด้านความเร็วและอัตราการสูญเสียของข้อมูล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 วิเคราะห์สถานะการรับส่งข้อมูลและบันทึกค่าสถิติปริมาณทราฟฟิกลงในตารางบันทึกผล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับมาตรฐานการทำงานของอุปกรณ์และวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 จัดทำแผนผังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี โดยระบุรายการตรวจสอบและระยะเวลาที่ชัดเจน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 ออกแบบนำเสนอแนวทางนวัตกรรมใหม่เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวของเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 รวบรวมผลการทดสอบและแผนการบำรุงรักษาจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายก่อนและหลังการปรับแต่งโดยอ้างอิงจากค่าสถิติที่บันทึกได้ พร้อมวิจารณ์ถึงข้อดีและข้อจำกัดของแนวทางการบำรุงรักษาที่นำเสนอ เพื่อประเมินความพร้อมของระบบในการรองรับการใช้งานจริง

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย การบันทึกสถิติ และการจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1) การใช้เครื่องมือตรวจจับและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

2) การทดสอบการทำงานของสายสัญญาณและอุปกรณ์

3) การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

4) การออกแบบนวัตกรรมนำเสนอแนวทางลดความล้มเหลวของระบบ

คะแนนเต็ม 16 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 10 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน